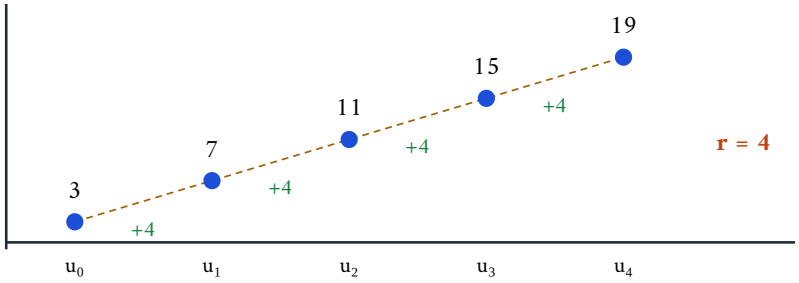
المتتاليات الحسابية

الهدف: أن نتعرّف على متتالية حسابية، وأن نحسب حدّها العام ومجموع حدود متتابعة منها، وأن نوظّفها في وضعيات اقتصادية بسيطة.

الفكرة في سطرين: في المتتالية الحسابية ننتقل من حدّ إلى الذي يليه بإضافة العدد نفسه r دائماً. لذلك تقع نقط تمثيلها على مستقيم، ويسهل حساب أي حدّ أو مجموع.



الشكل 1: حدود المتتالية $u_0 = 3$ و $r = 4$: نقط على استقامة واحدة، والفرق بين حدّين متتابعين ثابت.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **التعريف:** (u_n) حسابية إذا وُجد عدد حقيقي r يحقق $u_{n+1} = u_n + r$ من أجل كل n؛ r هو الأساس.
2. **الحدّ العام:** $u_n = u_0 + n\,r$، وبصفة عامة $u_n = u_p + (n - p)\,r$.
3. **الإثبات:** نحسب $u_{n+1} - u_n$؛ إذا كان ثابتاً لا يتعلق بـ n فالمتتالية حسابية.
4. **اتجاه التغيّر:** متزايدة إذا $r > 0$، متناقصة إذا $r < 0$، ثابتة إذا $r = 0$.
5. **المجموع:** مجموع حدود متتابعة = (عدد الحدود) × (الحدّ الأول + الحدّ الأخير) / 2.
6. **الوسط الحسابي:** a و b و c حدود متتابعة لمتتالية حسابية إذا وفقط إذا $2b = a + c$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. $u_0 = 3$ و $r = 4$: احسب u_{10} والمجموع $S = u_0 + \dots + u_{10}$. **الحل:** $u_{10} = 3 + 10 \times 4 = 43$؛ عدد الحدود 11، إذن $S = 11 \times (3 + 43)/2 = 253$.
2. $u_3 = 11$ و $u_7 = 23$. **الحل:** $u_7 = u_3 + 4r \Leftarrow 23 = 11 + 4r \Leftarrow r = 3$، و $u_0 = u_3 - 3r = 2$.

3. أجر عامل 30000 دج يزيد سنوياً بـ 1500 دج. **الحل:** $u_n = 30000 + 1500n$، وبعد 6 سنوات $u_6 = 30000 + 9000 = 39000$ دج.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الخطأ في عدد الحدود: من u_0 إلى u_{10} يوجد 11 حداً لا 10.
- استعمال $u_n = u_0 + n\,r$ والمتتالية تبدأ من u_1؛ الصحيح عندها $u_n = u_1 + (n-1)\,r$.
- التحقق من ثلاثة حدود فقط واستنتاج أن المتتالية حسابية دون برهان عام.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $u_{n+1} - u_n = r$ ثابت.
- $u_n = u_p + (n-p)\,r$.
- $S =$ عدد الحدود $\times$ (الأول + الأخير)$/2$.
- إشارة r تحدّد اتجاه التغيّر.
- زيادة ثابتة كل فترة ⇐ متتالية حسابية.

madrasadz.com مدرسة ديزاد